

25 秋- 数学分析 1 期末 (回忆版)

2026 年 2 月 13 日

(注: 计算或推导每一步都必须有依据, 但不得直接引用书中的习题及课外书。)

一. (20 分) 求极限

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$
(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{(e^{2x} - 1) \ln(1 + \tan^2 x)}.$

二. (20 分) 求下列微分和积分

- (1) 求参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 的微分 $\frac{dy}{dx}$.
(2) 求不定积分

$$\int \cos(\ln x) dx.$$

三. (10 分) 证明函数 $y = 2^{-x} + 2^{-\frac{1}{x}}$ 在 $(0, \infty)$ 上存在最大值并求出最大值.

四. (14 分) (1) 函数 $y = (\sin x)^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上是否一致连续, 给出证明.

- (2) 设 $f'(x)$ 在 $(0, a]$ 上连续且极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x)$ 极限存在, 证明 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续.

五. (14 分) 对于任意的 $x > -1$, 证明

- (1) 存在 $\theta(x)$ 满足 $0 < \theta(x) < 1$ 使得

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\theta(x)x}.$$

- (2) 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = 1/2$.

- (3) 就你所知, 结论 (2) 可以做怎样的推广, 写出结论即可, 无需证明.

六. (10 分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的非负凸函数, 且 $f(0) = 0$. 问函数

$$f_+(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ f(x), & x > 0 \end{cases}$$

是否是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数并证明之.

七. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \leq \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|.$$

是否存在非零函数 h 使得等号成立?

八.(附加题)(10 分). (1) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: 存在 $\xi \in [0, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

(2) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 若 f'' 有界且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.